POLITÉCNICO DE LEIRIA | ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Relatório Tesp PM

CTeSP de Projeto de Moldes, 2º ano

Diogo Morgado, nº 2190818

Leiria, Junho de 2021

CENTRO 2020 | PORTUGAL 2020 | UNIÃO EUROPEIA Fundos Europeus Estruturais e de Investimento

POLITÉCNICO DE LEIRIA | ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

CTeSP de Projeto de Moldes, 2º ano

Relatório Tesp PM

Leiria, julho de 2021

"Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma."

Lavoisier

Agradecimentos

Durante a nossa caminhada académica e profissional debatemo-nos com as mais diversas dificuldades, as quais temos de ultrapassar para conseguir alcançar o nosso sucesso. Por vezes é difícil fazê-lo só, mas quando nos ajudam, seja física ou moralmente, ela torna-se mais fácil, proporcionando-nos ânimo e força que nos permite concretizar os objetivos traçados. Por isso gostava de agradecer a quem me apoiou e especialmente ao gerente da SilvasTec Vítor Silva pelos diversos recursos partilhados e especialmente pelo conhecimento transmitido ao longo dos últimos 3 anos.

Ao professor Pedro Custódio, obrigado por me mostrar e cativar interesse em novos universos na engenharia e por mostrar sempre interesse e disponibilidade para ajudar na evolução dos seus alunos.

E claro, à nossa família e amigos que são o nosso pilar.

Índice

Agradecimentos iii

Lista de Figuras iv

Lista de Tabelas v

1. Introdução 7

1.1. História sobre a moldação por injeção 8

1.2. Introdução á empresa 10

2. Métodos de produção 12

2.1. Procedimentos da empresa 12

2.2. Atividades e responsabilidades na empresa 15

3. Fresagem 17

3.1. Funcionamento de uma CNC 17

3.2. Conceitos a ter em conta antes de usar uma CNC 19

3.3. Parâmetros de Corte 22

3.4. Ferramentas de fresagem 25

4. Trabalhos interessantes realizados no percurso profissional e académico 29

5. Conclusão 32

6. Bibliografia 33

Lista de Figuras

Figura 1 - Logotipo SilvasTec 10

Figura 2 - empresa SilvasTec 11

Figura 3 - comparação antes e depois do galgamento 12

Figura 4 - Processo de Galgamento 12

Figura 5 – Aço não galgado 12

Figura 6 - Interior da Cheto 13

Figura 7 - Retificadora 13

Figura 8 - Engenho de furar 14

Figura 9 - CNC Awea VP2012 16

Figura 10 - CNC 3 Eixos 17

Figura 11 - CNC 5 Eixos 17

Figura 12 - Controlador Heidenhain 18

Figura 13 - Controlador Fagor 18
Figura 14 - Controlador Fanuc 18
Figura 15 - Barras de aperto 19
Figura 16 - Prensa de Aperto 19
Figura 17 - Grampos de aperto lateral 19
Figura 18 - Mesa magnética 19
Figura 19 - Tipos de Cortes por fresagem 20
Figura 20 - Fresagem concordante e discordante 21
Figura 21 - Representação da penetração (ap e ae) e do avanço por dente (fz) . 24
Figura 22 - Ferramentas de Corte 26
Figura 23 - Ferramenta de Pastilhas 26
Figura 24 - Ferramenta de Disco 26
Figura 25 - Tipos de Cones 27
Figura 26 - Cones de Pinças 28
Figura 27 - Cone Welder 28
Figura 28 - Cone Térmico 28
Figura 29 - Cone de Rosca para Rocas 28
Figura 30 - Ferramenta usada no acabamento 29
Figura 31 - Ferramenta usada no inicio da maquinação 29
Figura 32 - Maquinação tangencial ao material 30
Figura 33 - Ferramenta para transportar blocos de aço 30
Figura 34 - Linhas de Fluxo de material 31
Figura 35 - Peça estudada 31

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Graduação de rugosidade 22
Tabela 2 - Parametros de corte 22
Tabela 3 - Parametros de corte Facejamento e Desbaste 22
Tabela 4 - Parametros de corte Ranhurar e Contornar 23
Tabela 5 - Materiais das Ferramentas e suas aplicações 23
Tabela 6 - Formulas de Calculo dos Parametros de Corte 24

1. Introdução

No âmbito do curso de Tesp de Moldes, no último semestre é requerido aos alunos aplicarem os conhecimentos ganhos ao longo desta jornada académica. Tais conhecimentos poderão ser aplicados e outros recolhidos na realização de um estágio na área de estudo. No entanto para alguns alunos tal não é possível, isto por estes se encontrarem já a trabalhar na área e não podendo deixar os seus encargos. De tal forma foi proposto a tais alunos realizar um relatório sobre a sua vida profissional e de que forma esta se enquadra nos estudos realizados neste curso.

Para que hoje a sociedade tenha a panóplia de bens essenciais e desejados, proporcionando-lhe conforto, estabilidade, agilidade e bem-estar, a indústria sofreu uma brutal evolução. Esta é uma evolução contínua, que permite ao fabrico, do ponto de vista tecnológico, económico e histórico, alcançar patamares criativos e transcendentes.

Uma grande parte das peças de plástico, com as mais variadíssimas aplicações, surgem das mais importantes indústrias da Marinha Grande, fabricantes de moldes e Indústrias de plástico, sendo elas destacadas pela qualidade e custo em todo o mundo. Estas andam de mãos dadas e são indissociáveis

Este relatório tem como objetivo enquadrar os novos conhecimentos recolhidos ao longo destes últimos 2 anos de estudo na vida profissional. No primeiro capítulo deste relatório será feita uma introdução a história da moldação por injecção assim como a história da empresa onde o conhecimento pratico foi adquirido. No segundo capítulo será abordado o processo de fabricação usado dentro da empresa e as responsabilidades exercidas por diversos trabalhadores. No terceiro capítulo será analisado o uso das CNCs e alguns conhecimentos relacionados com estas, por final serão descritos alguns dos trabalhos interessantes nos quais participei.

1.1. História sobre a moldação por injeção

Quando pensamos nas mais brilhantes invenções criadas pelo Homem provavelmente lembramo-nos de máquinas como automóveis, aviões, computadores, entre muitas outras invenções revolucionárias. E verdadeiramente o desenvolvimento de tais produtos é vital, mas já consideraram os materiais a serem usados, o processo de fabrico, o design escolhido para tal tarefa.

O conhecimento adquirido nas últimas décadas e os processos de fabrico desenvolvidos permitiram-nos chegar até ao conforto dos dias de hoje, e sem eles a inovação industrial e novas tecnologias não seriam possíveis. O processo de injeção de resinas é um exemplo perfeito.

O plástico no dia de hoje representa um recurso critico necessário nas nossas vidas. Isto devido ao facto deste material ser barato, resistente á degradação e resistente á corrosão. O uso da tecnologia de injeção de plástico apenas melhorou a aplicação das capacidades do material.

O mundo em que vivemos seria drasticamente diferente sem a existência de resinas como o plástico.

O processo de injeção de plástico foi inventado no seculo 19 com a primeira máquina de injeção patenteada em 1872 por 2 irmãos, John Hyatt e Isaiah Hyatt, e apesar do design desta máquina ser simples em comparação com as tecnologias de hoje em dia, tal despertou um crescimento na indústria de manufaturação. Começaram então a aparecer os primeiros produtos produzidos por este método, tais como botões, pentes entre outros.

Em 1903 dois cientistas alemães Arthur Ichengrun e Theodore Becker desenvolveram uma solução de acetato de celulose que seria significativamente menos inflamável comparado com outras alternativas. Enquanto a década de 1930 possa ter sido maus tempos para alguns, para a indústria do plástico seria uma década de inovação. Muitos dos termoplásticos populares como Poliolefina (PO), Poliestireno (PS) e Policloreto de Vinil (PVC) foram inventados durante esta época.

Em 1946 James Watson Hendry, um inventor americano construiu a primeira máquina de injeção a usar um parafuso como método de transporte de material. Tal permitiu um melhor controlo sobre a velocidade de injeção e por consequência a qualidade das peças produzidas. Com esta nova tecnologia era possível misturar corantes e material reciclado juntamente com o material virgem devido à melhor homogeneidade obtida pelo fuso rotativo. De momento aproximadamente 95% das peças produzidas por moldação utiliza este tipo de mecanismo.

James Watson Henry posteriormente desenvolveu o processo de injeção assistida a gás em 1970 permitido criar objetos complexos ocos com uma boa resistência e uma massa reduzida. Por essa altura a produção de plásticos superava a produção de Aço.

O setor dos moldes, apesar de ser constituído por micro e pequenas empresas, é muito avançado tecnologicamente.

A sua importância ao nível nacional reflete-se na economia, uma vez que 80% da sua produção total é exportada, mas também no contexto social, considerando que é cada vez mais geradora de emprego, o que se comprova pelo aumento de 3.000 novos postos de trabalho, no período de tempo compreendido entre 2010 e 2016.

1.2. Introdução á empresa

Construída e fundada em 1978, a empresa com o nome atual de “SilvasTec”, era conhecida na altura como “Silvas & Cruz”, sendo assim gerida por três sócios, Fernando Silva, Manuel Inácio e José Cruz, que mais tarde com a chegada de novos socios evoluiu, mudando assim o seu nome para “SocilTec” no ano de 1984.

Figura 1 - Logotipo SilvasTec

Mais tarde com a desistência de Manuel Inácio e José Cruz e posteriormente com o óbito de Fernando Silva, a empresa ficou em carregue da esposa de Fernando Silva, D. Hermínia Silva, seu filho Roberto Silva e sobrinhos Vitor e Sérgio Silva, sendo assim fundada a atual “SilvasTec” em 2003 e apresentando um novo logotipo.

A empresa “SilvasTec” é uma companhia de cariz familiar especializada no fabrico de moldes para a indústria de injeção de plásticos e fundição injetada, para diversos sectores económicos.

Esta empresa está situada no maior centro da indústria portuguesa no que toca a moldes, a Marinha Grande, realizando o seu trabalho em instalações próprias com uma área coberta de aproximadamente 1600m² com possibilidade de aumentar o seu espaço fabril em cerca de 50%, uma vez que possui terreno e possibilidades para o realizar.

Figura 2 - empresa SilvasTec

A SilvasTec, conta atualmente com a colaboração de uma equipa jovem, dinâmica e motivada contando com aproximadamente 43 funcionários fazendo assim com que todos os projetos desenvolvidos, sejam executados com elevado profissionalismo e qualidade satisfazendo as expectativas dos seus clientes e cumprindo com todos os prazos de entrega.

A SilvasTec tem como principal objetivo garantir a qualidade, o rigor e a inovação das técnicas abordadas por forma a conquistar a total satisfação dos seus clientes.

Com a taxa de exportação elevada com cerca de 95% da sua produção para países como a Espanha, França, Alemanha, Suíça, República Checa, Eslováquia, Holanda, Bélgica, EUA, Canadá, México, Paraguai, Colômbia, Brasil e Argentina, sendo 70% para a indústria automóvel, 25% indústria de ménage e 5% para outros tipos de indústria.

2. Métodos de produção

2.1. Procedimentos da empresa

Quando comecei a minha vida profissional neste sector industrial nada compreendia sobre a área.

Com o decorrer dos primeiros meses comecei a perceber as fases de desenvolvimento do molde. Tudo começa no projeto, cabe aos projetistas modelar o molde tendo em conta diversos factores como contracção do material, material usado no molde, formas de extracção e refrigeração entre outros, esta área é um dos trabalhos mais fascinantes dentro da indústria.

Uma vez que o molde esta projectado, ou pelo menos com a aprovação do preliminar, podemos então encomendar o aço para começar o fabrico. Em geral, nesta empresa o material chega já galgado, poupando-nos tempo na produção do molde e não desperdiçando a habilidade das CNCs numa tarefa simples como o galgamento.

Nas imagens abaixo é possível observar os óxidos no aço antes e depois de do bloco ser facejado.

Figura 5 – Aço não galgado

Figura 4 - Processo de Galgamento

Figura 3 - comparação antes e depois do galgamento

Maioritariamente depois de ser dada a entrada do material na fábrica a primeira operação a ser feita será maquinar as roscas dos olhais das peças, isto deve ser feito para um manuseamento mais seguro das peças. O segundo paço será a maquinação de furos que irão atravessar zonas de material que serão desbastadas, se tal não for realizado posteriormente será muito mais difícil maquinar os mesmos. Muitas vezes opta-se por realizar a furação completa da peça nesta fase, no entanto o mesmo pode ser realizado mais tarde se a peça de momento estiver a ser necessária para um centro de maquinação. Para a realização destas tarefas utilizamos uma mandriladora Cheto (figura 6).

Figura 6 - Interior da Cheto

Depois da furação segue-se o desbaste das peças, tipicamente desbastamos as peças de forma a deixar um sobre metal de cerca de 1mm (2mm se o material for temperar). Para tal começamos o desbaste com uma ferramenta de corte maior (D-66mm que será a maior na empresa) e vamos re-desbastanto posteriormente com uma ferramenta cada vez mais pequena. Nesta fase tentamos deixar a peças com uma espessura extra de 0.5mm.

O material deixado a mais será retirado na faze seguinte que será a rectificação. O objectivo desta operação será deixar a peça paralela e completamente direita. Para tal temos ao nosso alcance uma serie de retificadoras, mas apenas uma com dimensões suficientes para retificar as peças principais do molde (figura 7).

Figura 7 - Retificadora

Posteriormente à retificação as peças já podem ser acabadas, para tal voltam para as CNCs, este processo pode ser demoroso, por essa razão cabe ao programador e operador orienta o trabalho de forma a realizar as maquinações de duração mais curta durante o dia e tentar deixar as maquinações mais longas a decorrer durante a noite.

Para a fase de acabamento das peças temos ao nosso dispor uma vasta gama de diferentes ferramentas. Umas mais caras que outras como é natural. Nesta empresa não são realizadas muitas furações nas CNCs, por norma realizamos o ponteamento dos furos de forma a estes serem furados no engenho de furar (Figura 7), no entanto os furos calibrados ou de dimensões mais importantes são maquinados na CNC.

Figura 8 - Engenho de furar

Depois das peças serem acabadas estas passam pelo engenho de furar e por fim chegam á bancada. Deve-se notar que a ordem destas tarefas pode ser alterada conforme a disponibilidade das máquinas em relação ao trabalho ainda por fazer.

O trabalho dos empregados da bancada será realizar a montagem do molde, verificar se esta tudo dentro dos parâmetros e justar do molde, garantindo que tudo encaixa como devido e que a cavidade fica bem vedada. quando necessário também é possível realizar o polimento das zonas moldantes, isto pois todas as pequenas imperfeições no aço serão transpostas para a peça produzida.

2.2. Atividades e responsabilidades na empresa

De Momento encontro-me a trabalhar na empresa SilvasTec SA há cerca de 3 anos, e desde que me lembro sempre tive o espírito de engenharia. E como a minha família sempre esteve ligada a este setor industrial tinha a certeza que era isto que eu queria fazer no futuro, no entanto não estava à espera deste vasto universo de conhecimento que seria disposto diante de mim.

Quando comecei na empresa colocaram-me a aprender a programar no software Powermill, 2 meses depois já maquinava peças simples das estruturas do molde, sempre com a ajuda de alguém para me aconselhar em dados como avanços, velocidades de rotação e incrementos das ferramentas de corte. 3 Anos de pois encontro-me no mesmo centro de Maquinação, mas não é isso que me impede de aprender outros sectores dentro da empresa.

Trabalhar num centro de maquinação nem sempre é uma tarefa fácil, é necessário ter muita atenção, concentração e cuidado, pois os possíveis prejuízos podem ser relativamente altos. Ao danificar uma peça de um molde não só significa a perda do material como também todo o trabalho e horas já investido na mesma.

Os trabalhos mais simples são provavelmente o galgamento e o desbaste, isto porque estas tarefas requerem menos cuidados. Já o acabamento das peças é uma história diferente. As superfícies de geometria calibradas terão de ser medidas dentro da máquina e por vezes por algumas centésimas de milímetro é suficiente para ter de realizar o mesmo programa de horas novamente para deixar a peça com a geometria correta.

A maioria dos trabalhos realizados por mim são desbastes e acabamentos das estruturas, no entanto também é comum acabar algumas zonas moldantes.

O centro de maquinação ao meu dispor é uma AWEA VP 2012 que tem uma incrível força, permitindo assim realizar desbastes com uma incrível velocidade e altos incrementos. Esta máquina tem um carrocel com uma capacidade para 30 ferramentas, tem uma área de trabalho de 2000mmx1200mmx870mm e aguenta uma carga máxima de 3500Kg.

Para além da incrível robustez esta máquina tem também uma muito boa precisão durante operações de acabamento sendo muitas vezes usadas para realizar trabalhos delicados.

Figura 9 - CNC Awea VP2012

Para alem do centro de maquinação tenho ao meu alcance uma diversa gama de ferramentas sejam estas ferramentas de corte ou simples ferramentas para me auxiliarem no trabalho.

Como é de esperar com quase todas as máquinas, estas também necessitam de manutenção, cabe ao operador manter o bom desempenho da mesma, para tal, devemos realizar certas tarefas de manutenção como reabastecer o nível do óleo de lubrificação dos barramentos da máquina, reposição do refrigerante de corte e controlo do nível de óleo solúvel presente no mesmo, limpeza interior e exterior da máquina entre outros. Para tal é possível rever os cuidados a ter com o equipamento no manual do fabricante da máquina.

3. Fresagem

3.1. Funcionamento de uma CNC

A CNC (*Computer Numeric Control*) funciona como uma fresadora convencional, excepto que os fusos dos eixos são desta vez controlados por um motor eléctrico e um computador. Isto permite obter um bom rigor e precisão, desta forma também é possível com a assistência de um software CAM maquinar geometrias complexas que não seriam possíveis realizar sem esta ferramenta. Em geral estas máquinas são relativamente complexas, estas podem ser mais simples apenas com 3 eixos e um spindle enquanto outras podem ter inúmeros eixos e ferramentas ao seu dispor. Podemos notar algumas diferenças entre uma CNC de 3 eixos e uma CNC de 5 eixos nas imagens abaixo, deve-se entender que existem muitas configurações para diferentes CNCs

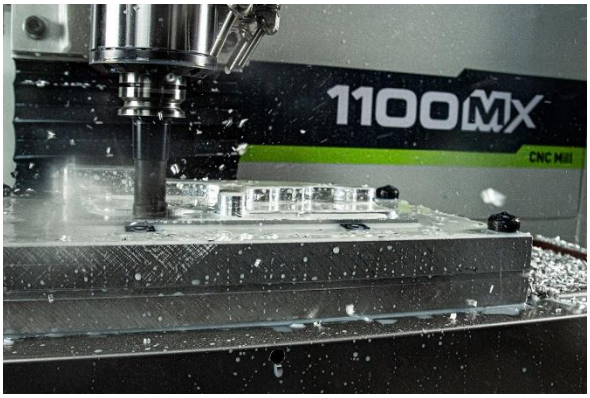

Figura 10 - CNC 3 Eixos

Figura 11 - CNC 5 Eixos

As CNCs funcionam lendo um código que se vai traduzir em posições na máquina, este código poderá ser escrito à mão, mas normalmente é usado o software CAM para tal. Existem várias linguagens de programação que dependem do tipo de controlador da máquina, no entanto o mais comum será o código G. Nesta empresa temos várias máquinas que utilizam o controlador Heidenhain, 2 máquinas com o controlador da Fagor e 2 máquinas a utilizar o controlador Fanuc sendo a Awea uma delas. Nas figuras abaixo estão representados alguns exemplos dos controladores referidos anteriormente

Figura 13 - Controlador Fagor

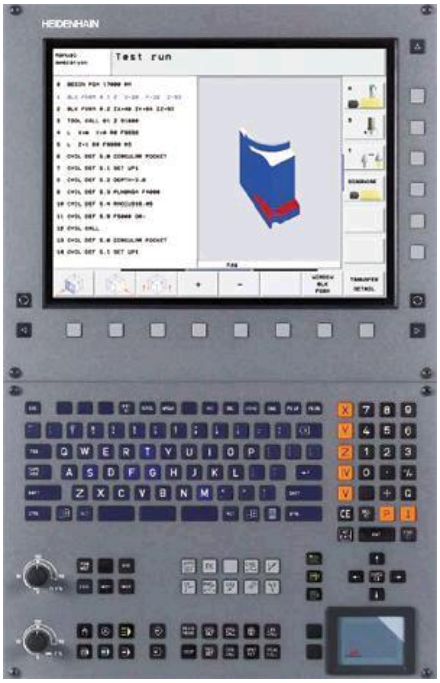

Figura 12 - Controlador Heidenhain

Figura 14 - Controlador Fanuc

3.2. Conceitos a ter em conta antes de usar uma CNC

Antes de tentar perceber o conceito das CNCs devemos primeiro perceber o que é a fresagem.

A fresagem é um processo de corte por arranque de apara realizado através de ferramentas (freses, rocas, etc.) removendo o material indesejado. A ferramenta com uma ou mais arestas de corte tem rotação, oriunda do spindle da máquina, e a peça fixa na mesa, desloca-se com um movimento linear ou circular. Podemos dizer que neste processo existe uma coordenação simultânea dos movimentos da ferramenta com a peça.

Para conseguir-mos efetuar a maquinação do material, é, sem dúvida nenhuma, necessário imobilizar devidamente as peças. Para isto são utilizados acessórios como a prensa de aperto, barras de aperto em conjunção com calços de apoio, mesas magnéticas e por final grampos de aperto lateral. Tais objetos estão representados nas imagens abaixo.

Figura 16 - Prensa de Aperto

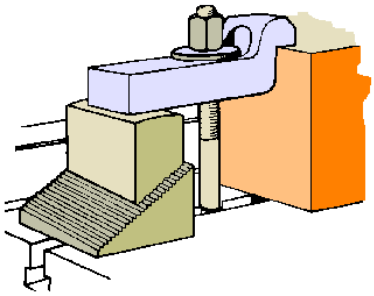

Figura 15 - Barras de aperto

Figura 18 - Mesa magnética

Figura 17 - Grampos de aperto lateral

Na seguinte imagem estão representados alguns tipos de cortes.

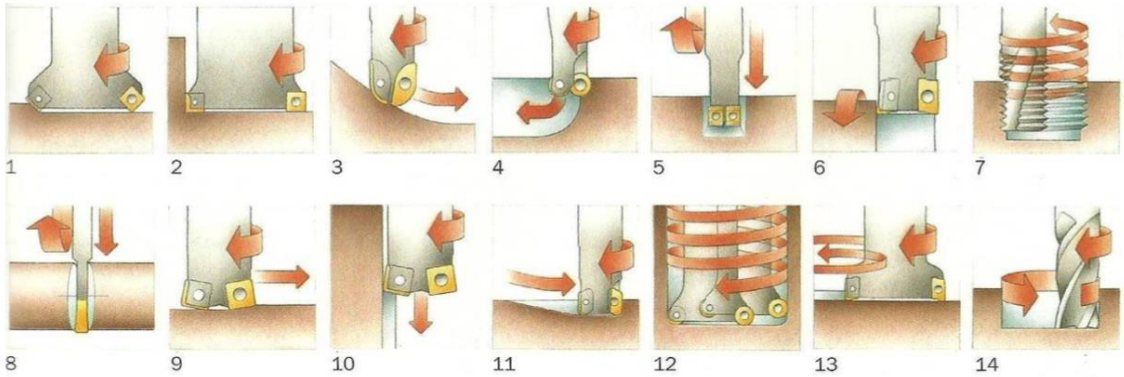

Figura 19 - Tipos de Cortes por fresagem

1	Facejamento
2	Fresagem de cantos a 90º
3	Fresagem de perfis
4	Fresagem de cavidades
5	Fresagem de canais/ranhuras
6	Tornofresagem
7	Roscagem
8	Cortes
9	Fresagem com altos avanços
10	Fresagem de mergulho
11	Fresagem em rampa
12	Fresagem por interpolação helicoidal
13	Fresagem por interpolação circular
14	Fresagem trocoidal

-	Furações
-	Desbastes
-	Mandrilagem
-	Fresagem de acabamento

Antes de começarmos a maquinar as peças convém ter em conta o tipo de material que estamos a maquinar, isto será importante para a escolha das ferramentas de corte a utilizar. Como é natural existem materiais com mais resistência que outros. Desta forma, ferramentas usadas para maquinar um certo material podem não ser as mais indicadas para outros.

No corte do material manifestam-se diferenças quando estamos presentes a uma fresagem concordante e uma fresagem discordante.

Na fresagem concordante, o sentido de deslocação é o mesmo que a rotação da fresa. Aqui verifica-se qua a espessura da apara vai diminuindo até ao final do corte, o que proporciona um menor atrito, menos calor e não há encruamento do material. O acabamento da peça é melhor, há menos desgaste do material, e há um melhor rigor dimensional. Já no corte discordante a peça desloca-se no sentido contrário a rotação da ferramenta. Onde a espessura da apara vai aumentando com o corte. Como o início da espessura da apara é zero, a tendência é ter grandes forças de corte que vão afastar a fresa da peça. Aqui verifica-se um atrito muito maior, alta temperatura, criada pela deformação plástica, que consequentemente provoca o encruamento do material. Aqui o acabamento superficial é pior assim como o rigor dimensional, a ferramenta acaba também por ter um tempo de vida mais curto. Na imagem em baixo é possível observar o comportamento da ferramenta nas duas situações.

Com isto, podemos perceber que a fresagem concordante é mais favorável, mas há determinadas situações em que não é assim. Por vezes, quando a fresa penetra no material, o avanço pode aumentar involuntariamente, dando-se assim o excesso de remoção de material e danos na aresta de corte da fresa. Aqui, o melhor será usar a fresagem discordante.

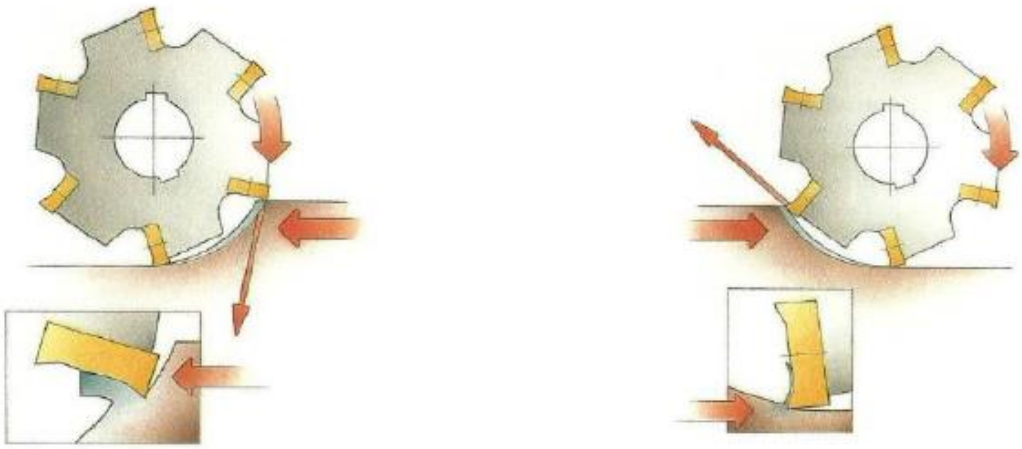

Figura 20 - Fresagem concordante e discordante

3.3. Parâmetros de Corte

Os parâmetros de corte das ferramentas é algo muito importante na fresagem, cada ferramenta tem velocidades de avanço e rotação específicas para diferentes materiais. Estes resultados são normalmente obtidos pelos fabricantes das ferramentas através dos diversos testes por estes executados. Para aplicar devidamente os parâmetros, podemos consultar tabelas que nos indicam quais os valores recomendados. Nas figuras em baixo encontram-se alguns exemplos de tabelas com diversos parâmetros de corte.

Fresadora				
Material a ser cortado	**Tipo de Fresa**	**Avanço (mm por dente)**		
Aço até 60 Kg/mm²	Cilíndrica	0,22		
Aço de 60-90 Kg/mm²		0,20		
Aço de 90-110		0,17		
Ferro Fundido, até 180 HB		0,10		
Ferro Fundido, acima de 180 HB		0,22		
Latão		0,18		
Metais Leves		0,24		
Cobre		0,10		
		0,26		
Aço até 60 Kg/mm²	Circular	0,08		
Aço de 60-90 Kg/mm²		0,07		
Aço de 90-110		0,06		
Ferro Fundido, até 180 HB		0,05		
Ferro Fundido, acima de 180 HB		0,08		
Latão		0,06		
Metais Leves		0,08		
Cobre		0,10		
		0,10		
Aço até 60 Kg/mm²	Topo para mandril	0,25		
Aço de 60-90 Kg/mm²		0,22		
Aço de 90-110		0,22		
Ferro Fundido, até 180 HB		0,12		
Ferro Fundido, acima de 180 HB		0,25		
Latão		0,18		
Metais Leves		0,25		
Cobre		0,12		
		0,26		
	Topo com haste	Até Ø 6	Até Ø 12	Acima Ø 12
Aço até 60 Kg/mm²		0,032	0,056	0,080
Aço de 60-90 Kg/mm²		0,032	0,056	0,080
Aço de 90-110		0,025	0,056	0,080
Ferro Fundido, até 180 HB		0,025	0,045	0,056
Ferro Fundido, acima de 180 HB		0,056	0,090	0,125
Latão		0,032	0,056	0,080
Metais Leves		0,012	0,024	0,039
Cobre		0,010	0,025	0,05
		0,014	0,036	0,056

Tabela 2 - Parametros de corte

Rugosidade Ra (μm)	Graduação de Rugosidade
50	N12
25	N11
12,5	N10
6,3	N9
3,2	N8
1,6	N7
0,8	N6
0,4	N5
0,2	N4
0,1	N3
0,05	N2
0,025	N1

Tabela 1 - Graduação de rugosidade

Velocidade de corte para fresas de metal duro (facejar e desbastar)																								
Material a maquinar			**Plaquetes**																					
	Força específica de corte (N/mm²)	Dureza HB	Avanço por dente (mm/dente)																					
			0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,05	0,1	0,2	0,05	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
			Velocidade de Corte (m/min)																					
Aço sem liga C -0,25 a 0,55 %	1600	150	490	405	330	430	425	415	365	350	335	365	350	335	465	350	335	510	495	475	300	295	285	

Tabela 3 - Parametros de corte Facejamento e Desbaste

Velocidade de corte para fresas de metal duro (ranhurar e contornar)																							
Material a maquinar			**Plaquetes**																				
	Força específica de corte (N/mm²)	Dureza HB	Avanço por dente (mm/dente)																				
			0,1	0,2	0,3	0,05	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,05	0,15	0,25	0,05	0,1	0,15	0,5	0,11	0,2	0,08	0,15	0,25
			Velocidade de Corte (m/min)																				
Aço sem liga C -0,25 a 0,55 %	1600	150	440	360	295	385	380	375	330	315	305	330	315	305	415	315	305	460	450	430	270	265	255

Tabela 4 - Parametros de corte Ranhurar e Contornar

Material da peça	Material da ferramenta
Aço	Aços rápidos e metais duro P15 a P40
Ferro fundido, metais não ferrosos, plásticos e aços temperados	Metais duro K10 a K30
Aços HB<300	Cermets
Desbaste de Ferro fundido	Cerâmicas de Si_3N_4
Ferro fundido cinzento, ferro fundido duro, aços para cementação, aços temperados	Cerâmicas óxidas mista
Aços para beneficiamento de alta resistência (HRC>45)	CBN

Tabela 5 - Materiais das Ferramentas e suas aplicações

Como podemos perceber pelas tabelas, não obtemos directamente os valores da rotação e do avanço das ferramentas, para tal devemos realizar cálculos com os valores das tabelas.

Velocidade de Corte (m/min)	$\boldsymbol{V_c = \frac{\pi D n}{1000}}$
Velocidade de Rotação (rpm)	$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi D}$
Velocidade de Avanço (mm/min)	$V_f = f_n \times n = f_z \times z \times n$
Tempo de Maquinação (min)	$T_m = \frac{L}{Vf}$
Avanço (mm/rot)	$f_n = f_z \times z$
Avanço por dente (mm)	$f_z = \frac{V_f}{n \times z}$
Taxa de remoção do material (cm³/min)	$Q = \frac{a_p \times a_e \times V_f}{1000}$
Potência específica de corte (kW)	$P_c = \frac{a_p \times a_e \times V_f \times K_c}{6 \times 10^6}$

Vc	*Velocidade de Corte (m/min)*
n	*Rotação (rpm)*
D	*Diâmetro da ferramenta (mm)*
Vf	*Velocidade de Avanço (mm/min)*
fn	*Avanço (mm)*
Tm	*Tempo de maquinação (min)*
L	*Perímetro de Maquinação (mm)*
h	*Rugosidade da superfície acabada (µm)*
z	*Número de dentes*
fz	*Avanço por dente (mm)*
Q	*Taxa de remoção do material (cm³/min)*
ap	*Penetração (mm)*
ae	*Penetração lateral (mm)*
Kc	*Pressão específica de corte*

Tabela 6 - Formulas de Calculo dos Parametros de Corte

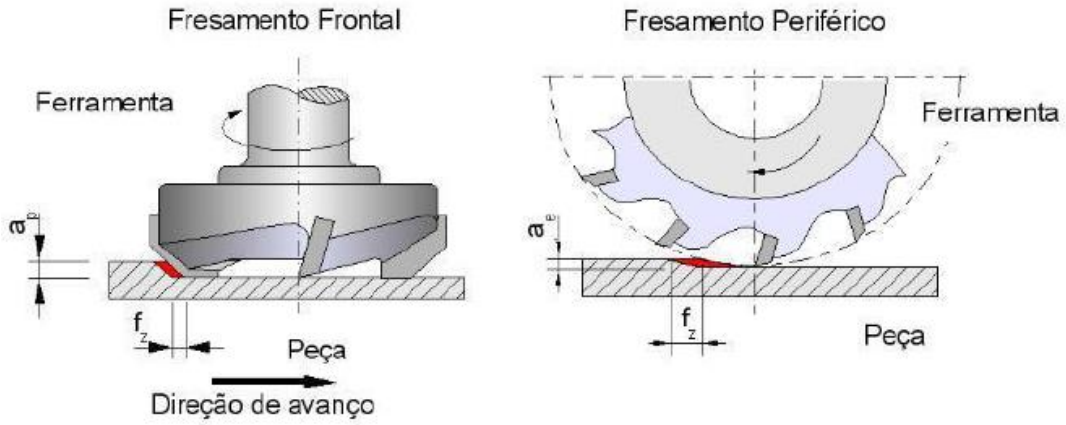

Figura 21 - Representação da penetração (ap e ae) e do avanço por dente (fz)

3.4. Ferramentas de fresagem

Já percebemos alguns conceitos sobre o meu posto de trabalho, mais ainda falta um conceito importante, ferramentas de corte, são estas que vão realizar a acção principal, sem estas até podíamos ter a melhor máquina no mercado mas não teríamos uso para esta.

Existem muitas espécies de ferramentas, umas mais exóticas que outras. Estas podem ser constituídas de diferentes metais, sejam estes aços como por exemplo brocas HSS, ou carbonetos de metais como por exemplo tungsténio. Para estas ferramentas de carbonetos usamos a designação ferramentas de metal duro.

As ferramentas podem ser também classificadas como ferramentas sólidas constituídas apenas por um objeto ou ferramentas de pastilhas que usam lâminas substituíveis. Ambas as opções têm as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo as ferramentas sólidas depois de gastas terão de ser afiadas para poderem ser usadas novamente, mas são maioritariamente descartadas quando chegam ao seu fim de vida, enquanto as ferramentas de pastilhas podem ser usadas durante anos, substituindo apenas as navalhas de corte.

As ferramentas de pastilhas, no entanto têm tendência a serem menos precisas, isto maioritariamente devido ao encaixe das navalhas de corte, estas terão de ser bem colocadas e desempenadas para processos de acabamento, tal processo pode ser por vezes difícil e demoroso. As ferramentas solidas se forem bem montadas no cone ficam automaticamente alinhadas com o eixo medindo exactamente o diâmetro correto, já as ferramentas de pastilhas podem por vezes não ter a medida correta. Por tal razão é necessário medir as ferramentas antes de calcular o programa no software CAM ou adicionar uma compensação na tabela de ferramentas da máquina para que esta compense o diâmetro da mesma.

Existem as seguintes ferramentas disponíveis no mercado: Fresa de topo, ferramenta toroidal, ferramenta esférica, ferramenta cónica esférica, ferramenta cónica toroidal, ferramenta de disco, ferramenta toroidal descentralizada, macho de rosqueamento, fresa de rosca, ferramenta de tambor, ferramenta rabo de andorinha, ferramenta de perfil e por final brocas.

As figuras abaixo representam alguns dos exemplos descritos em cima.

Figura 22 - Ferramentas de Corte

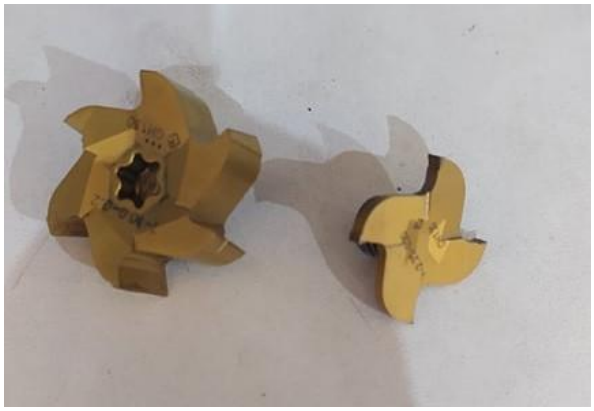

Figura 24 - Ferramenta de Disco

Figura 23 - Ferramenta de Pastilhas

Para além das ferramentas será necessário algo para as segurar ao sindle, algumas máquinas de pequeno porte podem levar a ferramenta diretamente no spindle, isto, no entanto não se encontra nas indústrias. Para tal usa-se uma serie de cones que farão a conexão entre a ferramenta e o spindle da máquina.

Estes cones podem ser classificados de diversas formas, começaremos pela parte do cone que encaixa na máquina. Este pode variar de máquina para máquina, na imagem abaixo podemos perceber a diferença entre diferentes tipos de cones.

Figura 25 - Tipos de Cones

A parte do cone que segura a ferramenta tem muitas mais configurações diferentes. Este juntamente com acrescentos permite criarem ferramentas longas e de diversas geometrias. Convém ter em atenção a altura da ferramenta, esta deverá ser o mais curta possível de forma a evitar vibrações que influenciarão o acabamento das superfícies.

Alguns exemplos de cones comuns incluem cones Welder, Cones de Pinças, cones Térmicos, cones roscados, canetas térmicas e Buchas para brocas. Todos estes têm formas diferentes de segurar as ferramentas, alguns cones específicos como o Welder, tem uma muito boa precisão e a técnica como este segura a ferramenta

impede que esta possa deslizar sobre o eixo Z, isto pode ser muito útil quando realizamos desbastes com ferramentas trocoidais nos quais as forças exercidas na ferramenta têm tendência a puxar esta para baixo. Nas imagens abaixo estão representados exemplos de cones disponíveis juntamente com a ferramenta necessária para o uso deste.

Figura 26 - Cones de Pinças

Figura 27 - Cone Welder

Figura 28 - Cone Térmico

Figura 29 - Cone de Rosca para Rocas

4. Trabalhos interessantes realizados no percurso profissional e académico

Uma das vantagens de trabalhar neste sector será o facto de quase todos os dias ter um trabalho diferente para fazer, desta forma este não se torna tão monótono. Desta forma participei na produção de 92 moldes programando e maquinando cerca de 521 peças diferentes com um total de 7500 horas de maquinação.

Os trabalhos de maior interesse são aqueles que me permitem aprender algo novo, especialmente técnicas de moldação das quais não tinha conhecimento, como por exemplo moldes com injeção sequencial, moldes sandwich, moldes com uso de vácuos, etc. Um dos trabalhos interessantes que eu realizei foram as maquinações de 9 zonas moldantes semelhantes que me permitiram testar diferentes técnicas de maquinação de forma a as comparar no final. Apesar da possibilidade de comparar diferentes técnicas de maquinação ser interessante, o que tornou a maquinação destes elementos mas desafiantes terá sido a sua geometria, constituída por paredes altas com um angulo de saída de apenas 0.5º. A geometria desta peça obrigou o uso de um cone térmico juntamente com uma haste de "Metal duro" com uma altura de 310mm de diâmetro 32mm juntamente com uma ferramenta de acabamento (variável nas diferentes peças). No total seria necessária uma ferramenta com 350mm de altura. O desafio desta situação seria a vibração da ferramenta devido a sua altura, isto poderia afetar o acabamento de superfície da zona moldante.

Na imagem seguinte podemos perceber a dimensão da ferramenta.

Figura 31 - Ferramenta usada no inicio da maquinação

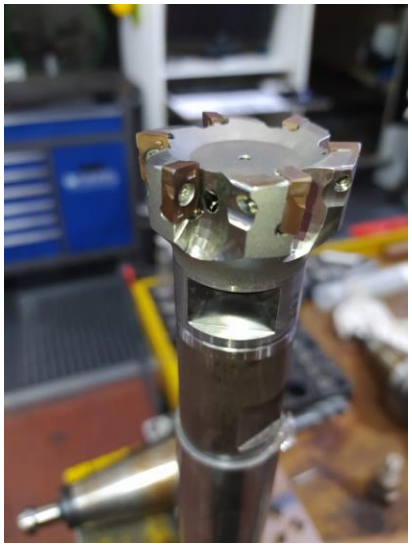

Figura 30 - Ferramenta usada no acabamento

Como estes já me deparei com diferentes desafios que me transportaram para fora da zona de conforto. Em inúmeros casos é necessário recorrer aos softwares cam para determinar se a geometria da ferramenta permite a realização da maquinação sem colisões. Tal foi necessário para a maquinação de um rib no fundo de uma zona moldante com uma ferramenta esférica de 1mm, na imagem podemos perceber o quão perto a ferramenta passa da zona moldante. Com acesso ao software powermill e depois de uma rigorosa medição da ferramenta e modelação da mesma no software percebemos que a ferramenta passava apenas a 0.05mm da zona moldante. Isto foi possível usando a funcionalidade do software powermill designada de "controlo de colisões"

A maquinação, no entanto, decorreu sem problemas.

Figura 32 - Maquinação tangencial ao material

As maquinações realizadas nas CNC assim como em diversas máquinas são muito interessantes, mas por vezes o que acontece antes também o pode ser e por vezes stressante. Um bom exemplo de tal situação terá sido o transporte de diversos blocos de aço com uma massa máxima de 3500 Kg. O desafio de tal seria estes estarem cobertos com uma grande camada de óxidos que impediam o uso seguro de um cabedal magnético. Para resolver este problema usamos uma ferramenta

Figura 33 - Ferramenta para transportar blocos de aço

representada na imagem que permite levantar a peça através de unhas que suportam a peça.

Mas acima de tudo, os trabalhos mais interessantes realizados serão os de estatuto académico, isto pois estes revelaram um grande universo de conhecimento que me permitiram o acesso a diversas ferramentas assim como o conhecimento do uso destas. Tal promoveu a uma evolução de conhecimento que nem sempre é possível dentro de uma empresa com um posto de trabalho específico. Alguns dos projetos escolares mais recompensadores terão sido a simulação reológica de um molde da empresa, tal permitiu aplicar conhecimentos ganhos com este curso na vida real e trazendo nova tecnologia para a empresa onde me encontro. O Estudo terá sido realizado para a peça representada na imagem 34.

Na imagem 33 foi possível visualizar a direção de fluxo do material devido a uma contaminação deste por um material com uma cor diferente.

Figura 35 - Peça estudada

Figura 34 - Linhas de Fluxo de material

Este estudo permitiu comparar a simulação reológica do molde com a peça obtida no teste do molde, atribuindo uma mais profunda importância para o próprio projeto. O moldex3D mostrou-se ser uma ferramenta incrível que permitiu um bom estudo do conceito de reologia e tornando este bastante apelativo.

5. Conclusão

Neste relatório abordamos alguns segmentos do setor industrial dos moldes sendo estes em torno dos centros de maquinação CNC. Podemos desta forma perceber algumas intricarias da área como as diversas ferramentas usadas e como estas têm uma devida forma de as usar. Mas esta área é definitivamente muito mais complexa, contando com um universo gigante de tecnologia apenas dentro do tema. Esta tecnologia encontra-se ainda num forte desenvolvimento proporcionando-nos um aumento de produtividade e rentabilidade.

O setor dos moldes é, no entanto muito mais complexo, envolvendo não apenas maquinação por arranque de aparas nos centros de maquinação, mas também muitas mais técnicas e tecnologias usadas na produção de um molde. Esta conta com tecnologias como modelação 3D para o desenvolvimento do projeto, fundição de aço para o fabrico do produto final, maquinação para adquirir as geometrias pretendidas, retificação de forma a obtermos peças paralelas, EDM para maquinação de zonas onde não é possível fresar, podendo assim criar geometrias muito complicadas, reologia que nos permite prever o comportamento do material e o produto final obtido, entre muitas outras. Tal como no tema das CNCs todas estas áreas têm as suas intricarias e conhecimentos tornando assim claro a complexidade do setor, apesar de este apenas existir há cerca de 150 anos e apenas fazendo parte das nossas vidas nas últimas décadas.

Isto mostra o quão fascinante é este mundo de engenharia, onde tudo funciona tem tendência a evoluir e que torna possível feitos incríveis.

Apesar de apenas conhecer o setor há poucos anos este cativou-me a aprender e expandir os meus conhecimentos, isto porque não nada mais satisfatório que as maravilhas da engenharia criadas pelo homem, conseguindo desta forma mudar o mundo à nossa volta tornando-o em algo muito mais inteligente, confortável e seguro.

6. Bibliografia

[1] Silvastec S.A. (2018). Acedido a 31, de maio, 2021, a partir de Silvastec.pt website: http://www.silvastec.pt/galeriaMaquinasPT.html

[2] AV Plastics Injection Moulding. Acedido a 09, de Junho, 2021, a partir de avplastics.co.uk website: https://www.avplastics.co.uk/njection-moulding-history

[3] New Berlin Plastics, Inc. Acedido a 09, de Junho, 2021, a partir de nbplastics.com website: https://nbplastics.com/blog/brief-history-plastic-injection-molding/

[4] Direção-Geral das Atividades Económicas | Industria de moldes Sinopse (2018), Acedido a 09, de Junho, 2021 através de website: https://www.dges.gov.pt